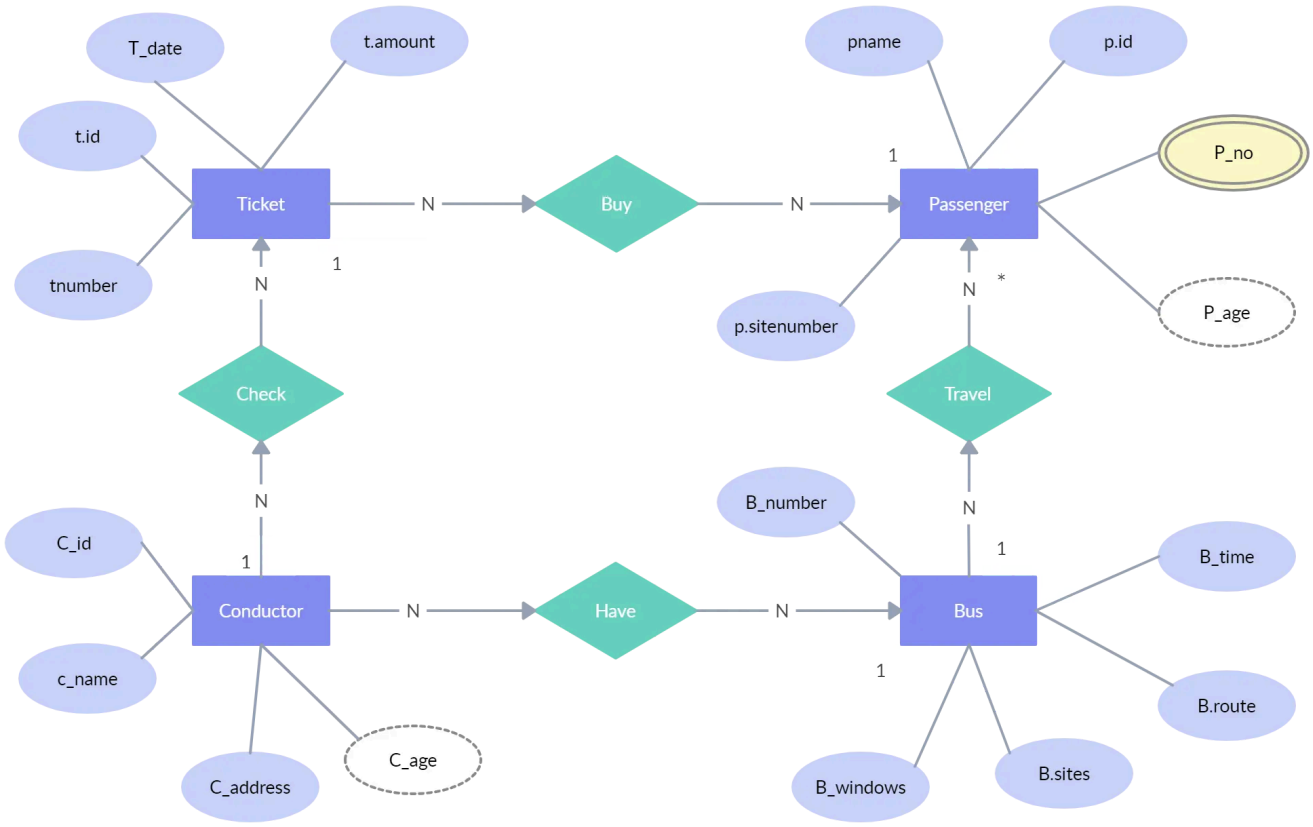
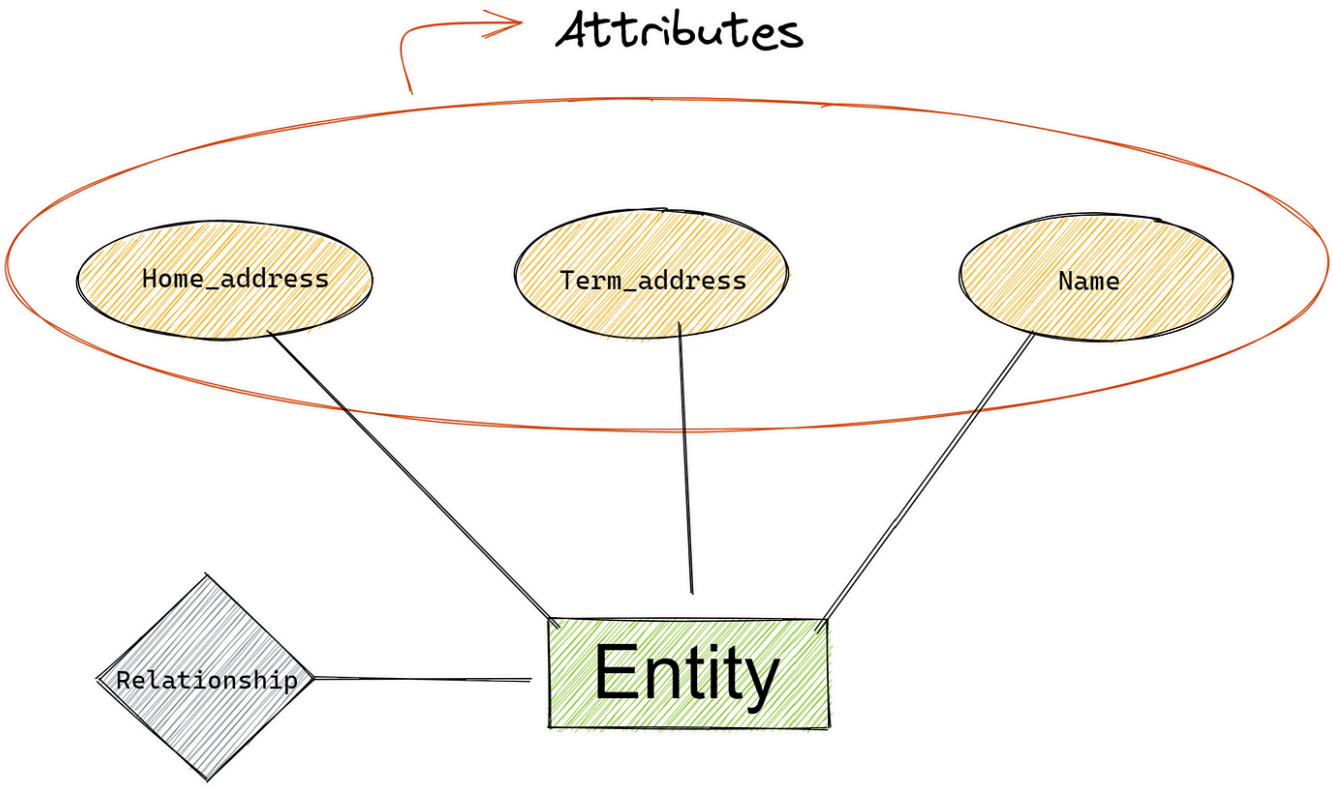
ERD

Entity-Relationship (ER) Model



- **Database Design Process**
  - Involves **conceptual schema design** using the ER model.
  - Application design focuses on programs and interfaces that interact with the database.
- **What is an ER Diagram?**
  - It models **real-world objects** (entities) and their relationships.
  - Helps visualize database structure before implementation.
- هو **رسم تخطيطي** بيوضح تنظيم البيانات في قاعدة البيانات ERD، بيساعد في تصميم قواعد البيانات قبل ما يتم تنفيذها، و بيسهل فهم العلاقات بين الكيانات زي **الطلاب والكورسات في جامعة**.
- **Why Use ER Diagrams?**
  - Helps in **logical visualization** of data.
  - Requires no technical knowledge.
  - Easy to convert into **relational tables**.
- **سهل الفهم** حتى لغير المبرمجين، و بيحول **الكيانات للعلاقات** بسهولة وكمان بيساعد في **تصميم قواعد بيانات منظمة** من غير أخطاء.

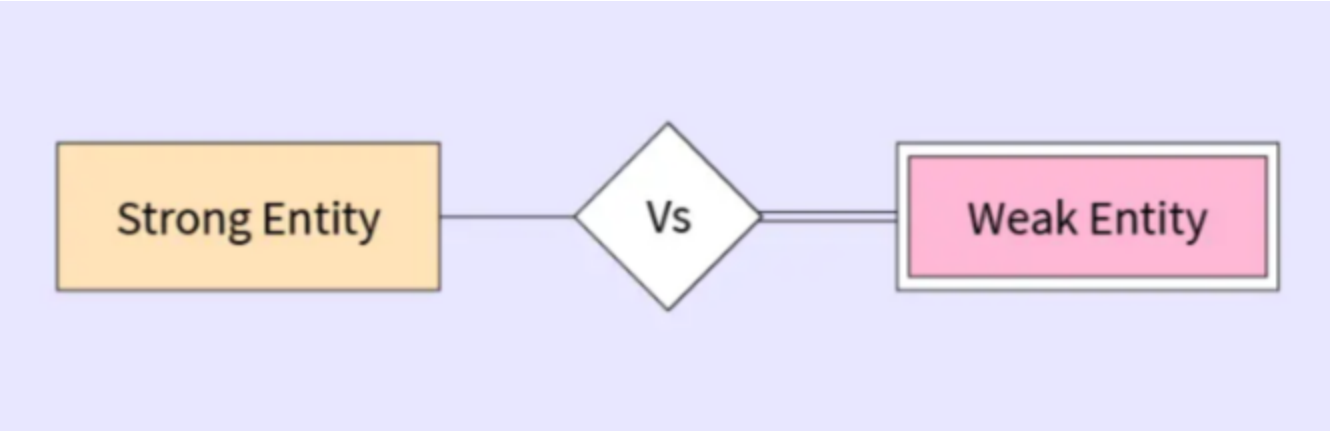
- **Basic ER Model Concepts**
  - **Entities**: Real-world objects like students, teachers, departments.
    - الحاجات الي بتكون ع ارض الواقع
  - **Attributes**: Properties of entities (e.g., a student has a name and age).
    - خصائص الحاجات دي
  - **Relationships**: Connections between entities (e.g., a student **enrolls in** a course).
    - الشئ المتعلق بالحاجة والتانية، لازم يكون بينهم علاقة تربطهم



- **Entity Types**
  - **Strong Entity**: Has a primary key and exists independently.
    - ميعتمدش على شئ تاني، مستقل
  - **Weak Entity**: Depends on another entity (e.g., an employee's dependent).
    - يعتمد على شئ تاني

Difference between Strong and Weak Entity:

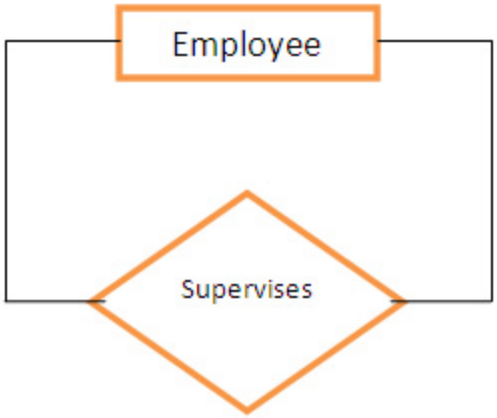
Strong Entity	Weak Entity
Strong entity always has a primary key.	While a weak entity has a partial discriminator key.
Strong entity is not dependent on any other entity.	Weak entity depends on strong entity.
Strong entity is represented by a single rectangle.	Weak entity is represented by a double rectangle.
Two strong entity's relationship is represented by a single diamond.	While the relation between one strong and one weak entity is represented by a double diamond.
Strong entities have either total participation or not.	While weak entity always has total participation



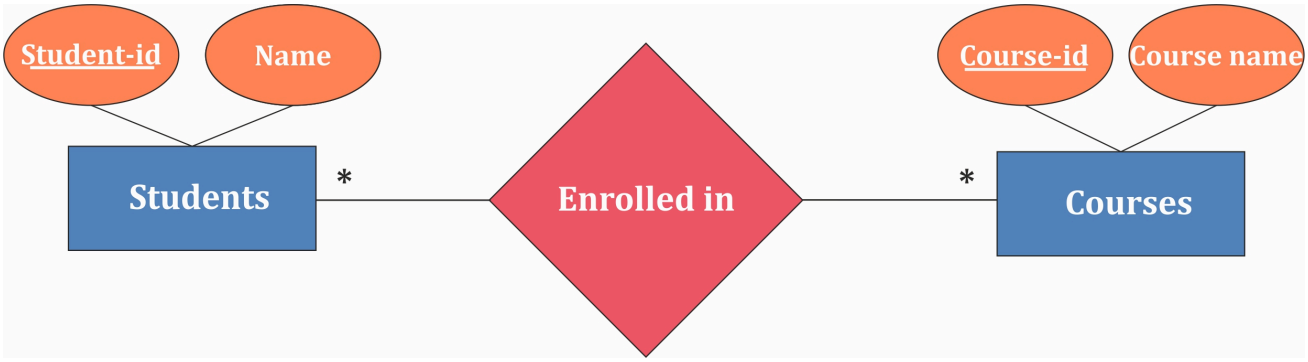
- **Attributes in ER Model**
  - **Key Attribute**: Uniquely identifies an entity (e.g., student ID).
    - بتحدد الكيان بشكل فريد
  - **Composite Attribute**: Contains multiple sub-attributes (e.g., address → street, city).
    - مكونة من عدة صفات فرعية (**مثال: العنوان → شارع، مدينة**)
  - **Multivalued Attribute**: Can have multiple values (e.g., phone numbers).
    - ممكن يكون ليها أكتر من قيمة لنفس الكيان (**مثال: أرقام التليفون**).
  - **Derived Attribute**: Can be computed (e.g., age from birthdate).
    - بتتحسب من صفات تانية (**مثال: العمر بيتم حسابه من تاريخ الميلاد**).

Attributes 	Simple Attribute	
	Composite Attribute	
	Single-valued Attribute	
	Multivalued Attribute	
	Derived Attribute	
	Null Attribute	

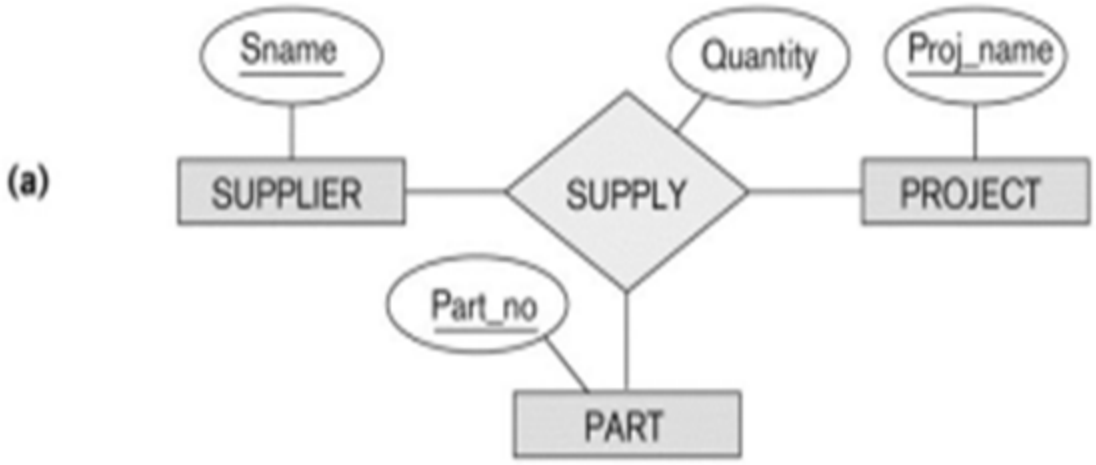
- **Relationships in ER Model**
  - **Unary Relationship**: Same entity participates in different roles (e.g., an employee supervises another employee).
    - نفس الكيان بيشارك في العلاقة بأدوار مختلفة (**مثال: الموظف بيشرف على موظف آخر**).



- **Binary Relationship**: Two different entities are involved (e.g., a student enrolls in a course).
  - كيانين مختلفين مشتركين (زي الطالب ودخوله في الكورسات)



- **n-ary Relationship**: More than two entities participate.
  - اكتر من كائنين مشتركين



- **Relationship Cardinality**
  - **One-to-One** (1:1) → One entity is related to only one other entity.
    - كل **مدير** يقود **قسمًا واحدًا فقط**، وكل **قسم** يكون له **مدير واحد فقط**.

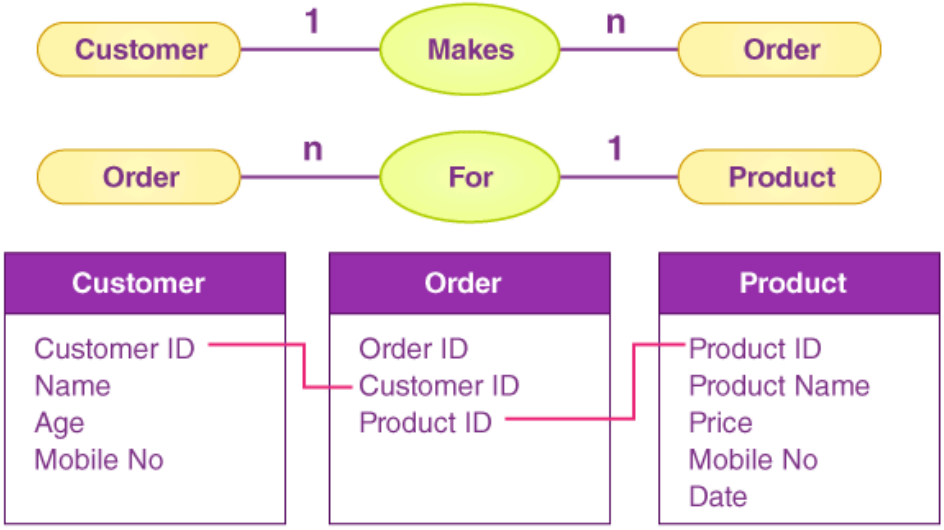


  - **One-to-Many** (1:N) → One entity is related to multiple entities.
    - كل موظف شغال في قسم واحد، لكن القسم فيه أكتر من موظف

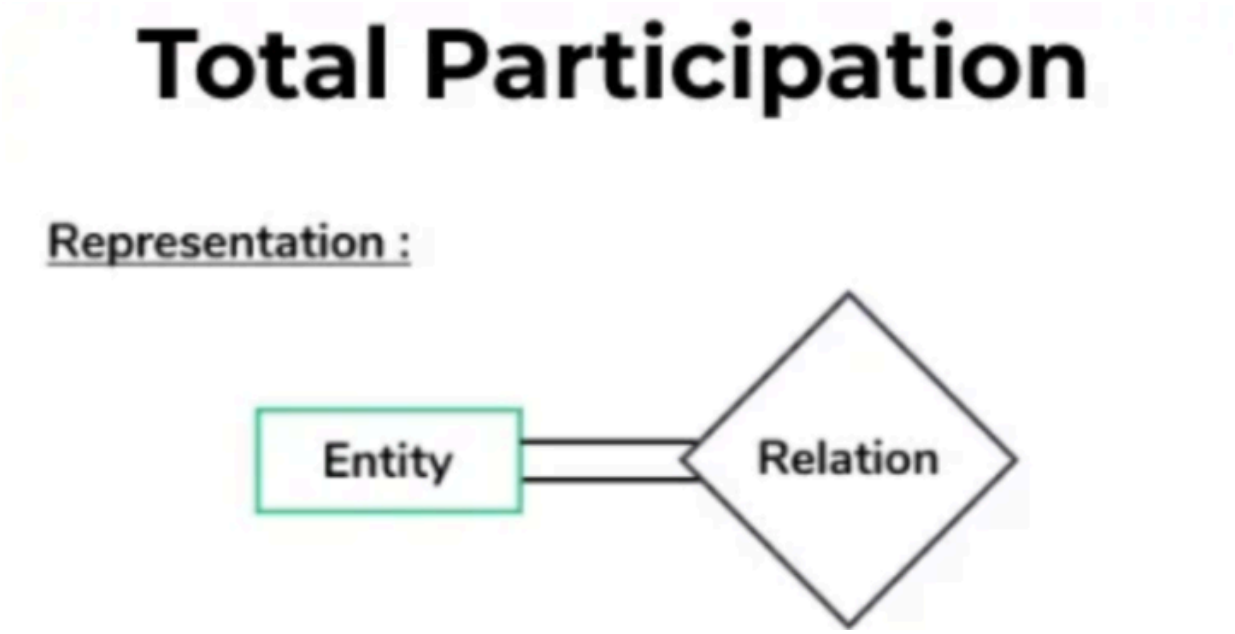


  - **Many-to-Many** (M:N) → Many entities relate to many others.
    - الطالب ممكن يسجل في كذا كورس، والكورس الواحد فيه كذا طالب.

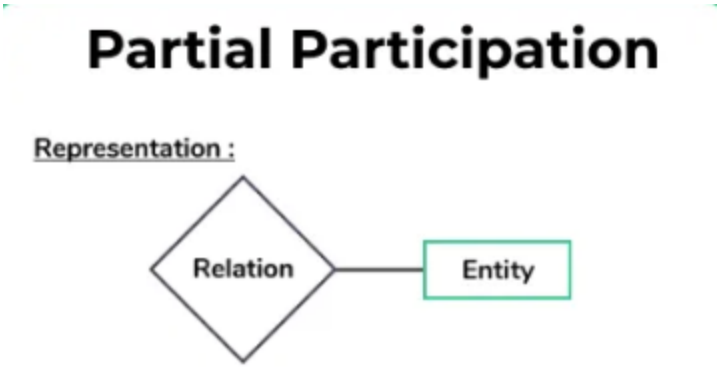




- **Participation Constraints**
  - **Total Participation**: Every entity in a set must be part of a relationship.
    - كل كيان لازم **يكون مشارك في العلاقة**.



  - **Partial Participation**: Some entities may not participate.
    - مش كل الكيانات لازم **تشارك في العلاقة**.



- **Drawing ER Diagrams**
  - Identify **entities and relationships**.
  - Use **rectangles** for **entities**
  - **diamonds** for **relationships**
  - **Oval** for **attributes.**
  - Ensure **proper connections** between components.

- مستطيلات ← كائنات
- معين ← علاقات
- شكل بيضاوي ← التفاصيل الخاصة بالكيانات